

Komandīgums

Laika ierobežojums: 4 sekundes

Atmiņas ierobežojums: 1024 MiB

Antons nesen pastaigājās pa Kauņu EJOI laikā, kad viņš atklāja N vietas, kurās pulcējas dalībnieki. Vietas ir numurētas no 0 līdz $N - 1$. Katru vietu aizņem tieši vienas komandas dalībnieki, un komandas ir numurētas no 0 līdz $K - 1$. Ņemiet vērā, ka vienas komandas dalībnieki var aizņemt **patvaļīgi daudz** vietu. Dažas komandas var neaizņemt nevienu vietu.

Vietas savieno $N - 1$ divvirzienu ceļi tā, ka starp jebkurām divām vietām eksistē tieši viens *vienkāršs maršruts*, tātad tās veido koku. Atgādinām, ka vienkāršs maršruts starp divām vietām ir dažādu vietu virkne, kurā jebkuras divas secīgas vietas savieno ceļš. Maršruta *garums* ir tajā izmantoto ceļu skaits, tas ir, par vienu mazāks nekā tajā apmeklēto vietu skaits.

Antons vēlas doties pastaigā pa vienkāršu maršrutu, apmeklējot pēc iespējas vairāk vietu. Vienkāršu maršrutu sauc par *interesantu*, ja tā garums ir lielākais iespējamais starp visiem vienkāršajiem maršrutiem kokā. Maršruta *komandīgums* ir to dažādo komandu skaits, kurām vismaz vienu maršruta vietu ir aizņēmuši tās dalībnieki.

Jūsu uzdevums ir atrast komandīguma summu pa visiem dažādajiem interesantajiem maršrutiem. Divi interesanti maršruti tiek uzskatīti par vienādiem tad un tikai tad, ja tie apmeklē tieši to pašu vietu kopu (konkrēti, maršruta veikšana pretējā virzienā nedod citu maršrutu).

Implementācijas detaļas

Jums jāimplementē šāda funkcija:

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : vietu skaits;
- K : komandu skaits;
- a : masīvs ar N veseliem skaitļiem, kur a_i ir komanda, kas aizņem vietu i , katram $0 \leq i < N$;
- u, v : masīvi ar $N - 1$ veseliem skaitļiem, kur u_i un v_i ir divas vietas, kuras savieno i -tais ceļš, katram $0 \leq i < N - 1$.

Šī funkcija katrā testā tiek izsaukta tieši vienu reizi, un tai jāatgriež komandīguma summa pa visiem interesantajiem maršrutiem.

Ierobežojumi

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$ katram $0 \leq i < N$
- $0 \leq u_i, v_i < N$ katram $0 \leq i < N - 1$

Piemēri

Parauga vērtētāja ievaddati	Parauga vērtētāja izvaddati
6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5	21
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6	4
6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5	11

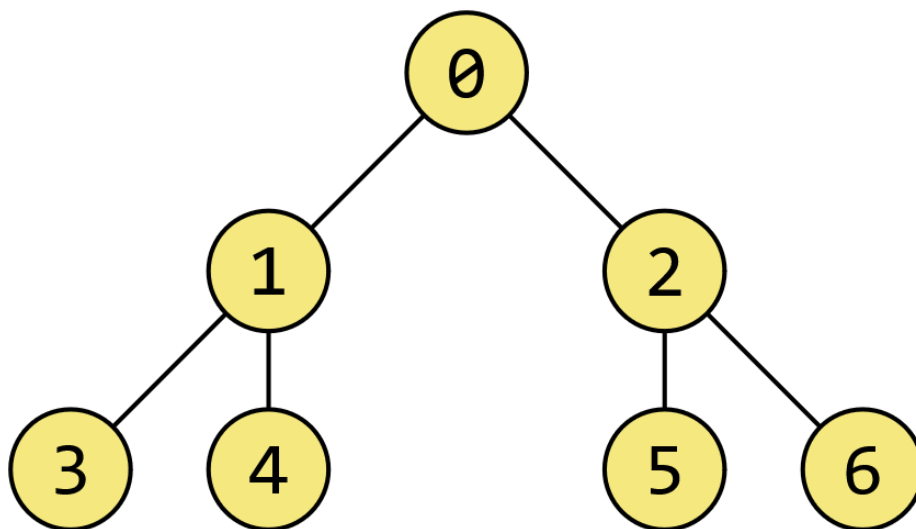
1. piemēra izskaidrojums

Vienkārša maršruta lielākais garums ir 2 (2 ceļi, 3 vietas), tātad interesantiem maršrutiem būs garums 2. Ir divi interesanti maršruti ar komandīgumu 3, septiņi interesanti maršruti ar

komandīgumu 2 un viens interesants maršruts ar komandīgumu 1, kas kopsummā dod 21.

2. piemēra izskaidrojums

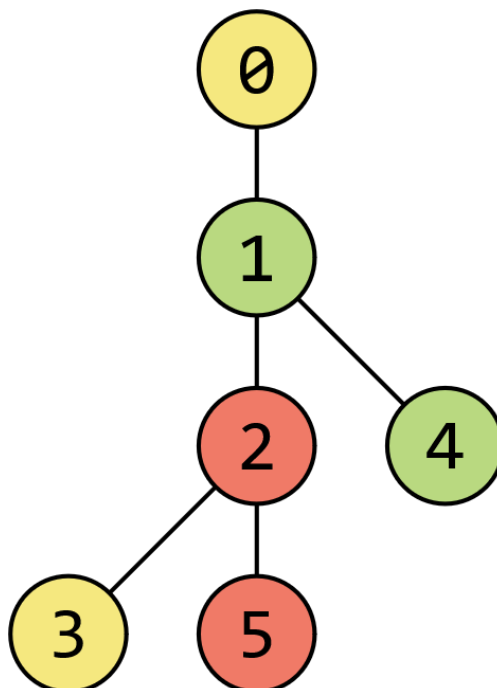
Vietas un tās savienjošie ceļi ir attēloti šādi (komanda 0 ir iekrāsota dzeltena):



Katra maršruta komandīgums ir 1, jo ir tikai viena komanda (komanda 0), kas aizņēmuši katru vietu. Kopā ir 4 interesanti maršruti (ar garumu 4), tātad arī komandīguma summa pa visiem interesantajiem maršrutiem ir 4.

3. piemēra izskaidrojums

Vietas un tās savienjošie ceļi ir attēloti šādi (komanda 0 ir iekrāsota dzeltena, komanda 1 ir iekrāsota zaļa, komanda 2 ir iekrāsota sarkana):



Interesantiem maršrutiem ir garums 3. Kopā ir četri interesanti maršruti: trim komandīgums ir 3, un vienam tas ir 2. Tāpēc kopējā komandīguma summa pa visiem interesantajiem maršrutiem ir 11.

Apakšuzdevumi

Apakšuzdevums	Punkti	N	K	Papildu ierobežojumi
0	0	–	–	Piemēri.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Katra vieta ir tieši savienota ar ne vairāk kā 2 citām vietām.
2	7			Eksistē vieta, kas ir tieši savienota ar katru citu vietu.
3	9	≤ 200	$\leq N$	–
4	10	$\leq 2 \cdot 10^3$		
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12		$\leq N$	
9	13	$\leq 10^6$	$\leq N$	Interesanta maršruta garums ir nepāra skaitlis.
10	15			–

Parauga vērtētājprogramma

Ievaddatu formāts ir šāds:

- 1. rinda: divi veseli skaitļi – N un K vērtības;
- 2. rinda: N veseli skaitļi $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, kur a_i ir komanda, kas aizņem vietu i ;
- $3 + i$. rinda: divi veseli skaitļi u un v – divas vietas, kuras savieno i -tais ceļš.

Izvaddatu formāts ir šāds:

- 1. rinda: viens vesels skaitlis – izsaukuma atgrieztā vērtība.